

HidratIV

Manual de Uso

Calculadora de rehidratación intravenosa pediátrica

Versión 1.0.1 · 2026

Autor: Carlos J. Galán Doval

<https://cjgaland.github.io/Rehidrataci-n-pediatr-a/>

Índice

Índice	2
1. Introducción	3
1.1. Características principales	3
1.2. Advertencia clínica	3
2. Acceso e instalación	4
2.1. Acceso web	4
2.2. Instalación como PWA	4
3. Guía de uso paso a paso	5
3.1. Datos del paciente	5
3.2. Escala de Gorelick	5
3.3. Cálculo	5
4. Lógica clínica	6
4.1. Holliday-Segar (necesidades basales)	6
4.2. Tipos de natremia	6
4.3. Selección de estrategia	6
Contraindicaciones para RHO/RIR	6
Intolerancia oral	6
5. Funcionalidades de la interfaz	7
5.1. Modo oscuro / claro	7
5.2. Informe clínico	7
5.3. Atajos	7
5.4. Bibliografía	7
6. Bibliografía	8
7. Privacidad y datos	9
8. Contacto y créditos	9

1. Introducción

HidratIV es una aplicación web progresiva (PWA) diseñada para asistir al pediatra en urgencias en el cálculo de pautas de rehidratación intravenosa. Reúne en una sola pantalla la valoración clínica de la deshidratación (escala de Gorelick), el cálculo de necesidades basales (Holliday-Segar) y la selección de la estrategia terapéutica adecuada según la natremia y las contraindicaciones.

La aplicación funciona íntegramente en el navegador, sin enviar datos a ningún servidor. Toda la información clínica introducida permanece en el dispositivo del usuario.

1.1. Características principales

- Funciona sin conexión una vez instalada (PWA con Service Worker).
- Instalable en el escritorio o pantalla de inicio del móvil.
- Modo oscuro y claro, adaptable a las preferencias del sistema.
- Informe clínico copiable y editable para pegar en la historia.
- Sin servidor, sin cookies, sin telemetría.

1.2. Advertencia clínica

HidratIV es una herramienta de apoyo a la decisión clínica. No sustituye al juicio del facultativo responsable del paciente. Las pautas calculadas deben revisarse siempre antes de su aplicación, teniendo en cuenta el contexto clínico individual, comorbilidades y la evolución del niño.

2. Acceso e instalación

2.1. Acceso web

La aplicación está disponible públicamente en: <https://cjgaland.github.io/Rehidrataci-n-pediatr-a/>

Funciona en cualquier navegador moderno (Chrome, Safari, Firefox, Edge) tanto en escritorio como en dispositivos móviles.

2.2. Instalación como PWA

Para instalarla como aplicación nativa:

1. Abrir la URL en el navegador del dispositivo.
2. En Android/Chrome: tocar el menú (⋮) → "Instalar aplicación" o "Añadir a pantalla de inicio".
3. En iOS/Safari: tocar el icono compartir (□↑) → "Añadir a pantalla de inicio".
4. En escritorio: aparecerá un icono de instalación en la barra de direcciones.

Una vez instalada, la app funciona sin conexión y se actualiza automáticamente cuando hay una nueva versión disponible (aparece un banner "Nueva versión disponible").

3. Guía de uso paso a paso

3.1. Datos del paciente

En la primera sección se introducen los datos básicos:

- **Edad:** en meses. Relevante para detectar lactantes < 3 meses (contraindica RHO/RIR).
- **Peso:** en kilogramos. Base de todos los cálculos posteriores.
- **Sodio plasmático (Na⁺):** en mEq/L. Determina el tipo de natremia y la estrategia de reposición.
- **Inestabilidad / comorbilidad:** toggle Sí/No. Activar si hay shock, cardiopatía, nefropatía, sepsis, alteración del nivel de conciencia u otra condición que contraindique la rehidratación rápida.
- **Intolerancia oral:** toggle Sí/No. Activar si el paciente presenta vómitos incoercibles, rechazo persistente de la ingesta, alteración del nivel de conciencia, íleo u otra causa que impida la vía oral. En ese caso, la app escalará automáticamente de RHO a una pauta intravenosa.

3.2. Escala de Gorelick

La escala de Gorelick estima el porcentaje de deshidratación a partir de 10 signos clínicos. Cada ítem marcado suma 1 punto.

Puntuación	Grado de deshidratación	% pérdida estimada
0	Sin deshidratación	—
1 – 2	Leve	≈ 4 %
3 – 5	Moderada	≈ 7 %
6 – 10	Grave	≈ 10 %

Marcar cada ítem presente. La puntuación total y el grado se actualizan automáticamente.

3.3. Cálculo

Pulsar el botón "Calcular" (o tecla Enter desde cualquier campo numérico). La aplicación mostrará:

- Tipo de natremia (hipo/iso/hipernatrémica).
- Necesidades basales (Holliday-Segar).
- Déficit estimado en ml.
- Estrategia recomendada (basales, RHO, RIR o IV clásica).
- Volumen, ritmo de infusión y duración.
- Informe clínico copiable.

4. Lógica clínica

4.1. Holliday-Segar (necesidades basales)

Peso	Necesidades basales diarias
≤ 10 kg	100 ml/kg/día
10 – 20 kg	1000 ml + 50 ml/kg por cada kg > 10
> 20 kg	1500 ml + 20 ml/kg por cada kg > 20

4.2. Tipos de natremia

Tipo	Na ⁺ (mEq/L)	Consideraciones
Hiponatémica	< 130	Reposición habitual con suero isotónico.
Isonatémica	130 – 150	Reposición estándar.
Hipernatémica	> 150	Reposición en 48 h; descenso ≤ 0,5 mEq/L/h.

4.3. Selección de estrategia

La función determinante de la estrategia evalúa en este orden:

5. **Solo basales:** Gorelick = 0 (sin deshidratación).
6. **RHO (rehidratación oral):** deshidratación leve o moderada, sin contraindicaciones.
7. **RIR (rehidratación IV rápida):** deshidratación grave, sin contraindicaciones. 20 ml/kg/h, máximo 700 ml/h.
8. **IV clásica:** si existe alguna contraindicación.

Contraindicaciones para RHO/RIR

- Edad < 3 meses.
- Sodio plasmático alterado (< 130 o > 150 mEq/L).
- Comorbilidad o inestabilidad clínica significativa.

Intolerancia oral

La intolerancia oral (vómitos incoercibles, rechazo persistente de la ingesta, alteración del nivel de conciencia, íleo, etc.) no contraindica la rehidratación, pero impide la vía oral.

Cuando se activa el toggle correspondiente:

- Si la estrategia recomendada habría sido RHO (leve/moderada sin otras contraindicaciones), la app la sustituye por RIR y lo indica explícitamente en la pantalla y en el informe.
- Si ya existen otras contraindicaciones (< 3 meses, natremia alterada, comorbilidad), prevalece la IV clásica.
- En pacientes sin signos de deshidratación, el aporte basal se planifica por vía IV hasta recuperar la tolerancia.

5. Funcionalidades de la interfaz

5.1. Modo oscuro / claro

El icono de luna/sol situado en la cabecera alterna entre modo oscuro y claro. La aplicación respeta inicialmente la preferencia del sistema operativo y guarda la elección manual en el almacenamiento local del navegador.

5.2. Informe clínico

Tras el cálculo, se genera un informe en texto plano editable. Se puede:

- Modificar antes de copiar (añadir observaciones, ajustar valores).
- Copiar al portapapeles con un toque.
- Pegar directamente en la historia clínica electrónica.

5.3. Atajos

- **Enter** desde cualquier campo numérico ejecuta el cálculo.

5.4. Bibliografía

Al pie de la aplicación, una sección desplegable contiene las referencias bibliográficas que sustentan la lógica clínica, con enlaces directos al PDF o DOI cuando están disponibles.

6. Bibliografía

- García Herrero MA et al. (2024). SEUP, Protocolos diagnóstico-terapéuticos de Urgencias Pediátricas, 4.^a edición, Capítulo 17 (deshidratación y rehidratación).
- Mora-Capín A et al. (2022). Rehidratación intravenosa rápida en Urgencias: documento de consenso GRADE. An Pediatr 96(6):523-535.
- Manrique-Martínez I et al. (2011). Nuevas pautas de rehidratación en el manejo de las gastroenteritis agudas en urgencias pediátricas. An Pediatr Cont 9(2):106-115.

7. Privacidad y datos

HidratIV no envía ningún dato a servidores externos. Todos los cálculos se realizan en el dispositivo del usuario. No se utilizan cookies de seguimiento ni herramientas de analítica.

El único dato persistido en el navegador es la preferencia de tema (clave hidrativ-theme en localStorage).

8. Contacto y créditos

Autor: Carlos J. Galán Doval

Año: 2026

Repositorio: <https://github.com/cjgaland/Rehidrataci-n-pediatr-a>

App: <https://cjgaland.github.io/Rehidrataci-n-pediatr-a/>